Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
EXAMEN ORDINARIO
Modelado de Sistemas Fisiológicos

Fecha: **04/05/2026**

Carrera: **Ingeniería Biomédica** Período: **Ene-Jun 2026**
Duración: **5 horas** Unidad a evaluar: **Unidades 1-4**
Calificación:

Número de control	Nombre
20211965	Pamela Escobedo Sandoval

El sistema circulatorio, en particular el comportamiento del corazón, puede ser representado de forma simplificada mediante un modelo que simule la dinámica de la presión y flujo sanguíneo a través de los compartimentos cardiacos. Considere las siguientes suposiciones para describir el comportamiento de este sistema mediante un circuito eléctrico de segundo orden:

1. La resistencia vascular se modela mediante un resistor R.
2. La elasticidad de las arterias, que permite el almacenamiento temporal de energía, se modela con un capacitor C.
3. La inercia de la masa de la sangre, que refleja la oposición al cambio de flujo, se modela con un inductor L.

Con base en lo anterior, el circuito RLC se modela con una rama principal y dos ramas secundarias con la siguiente estructura: El circuito comienza con una fuente de voltaje de entrada [Ve(t)] que proporciona la señal de excitación ocasionando una alteración en el flujo sanguíneo primario del compartimento; el resistor [R1] se conecta en serie con la fuente de voltaje y representa la resistencia al flujo sanguíneo en la rama principal [Fp(t)], el inductor [L] se conecta en serie con el resistor, representando la inercia de la masa sanguínea en todo el compartimento; en la primera rama secundaria se coloca un segundo resistor [R2] cuyo valor permite identificar la capacidad de respuesta del sistema [si el valor de R2 es mucho mayor a R1, entonces el error en la respuesta será menor]; mientras que, en la segunda rama secundaria se conecta un capacitor en paralelo con R2, representando la elasticidad de las arterias [entre más grande sea el valor del capacitor la respuesta del sistema será más lenta], almacenando y liberando energía en el compartimento con un flujo sanguíneo secundario [Fs(t)]; esta energía se identifica como la salida del sistema [Vs(t)] localizada en el nodo principal que conecta la rama principal con las secundarias.

Ve(t) está dada por una señal de impulso unitario, que representa una excitación abrupta, similar a cómo el corazón responde a una estimulación inicial, por ejemplo, la señal generada por el nodo sinoauricular en el corazón. El nodo sinoauricular es una estructura crítica del sistema de conducción eléctrica del corazón, ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. También se conoce como el “marcapasos natural” del corazón, ya que es responsable de generar los impulsos eléctricos que regulan el latido cardíaco.

Realice las siguientes actividades:

1. (20 puntos) Dibuje el diagrama eléctrico del sistema cardiovascular, identificando cada uno de sus elementos, es decir, componentes, voltajes, corrientes y nodos de entrada y salida. Valores de los componentes para el Control: R1 = 3 kΩ, L = 330 μH, R2 = 300 kΩ y C = 3.3 μF. Valores de los componentes para el Caso: R1 = 3 kΩ, L = 330 μH, R2 = 3 kΩ y C = 330 μF.

2. (30 puntos) Determine el modelo de ecuaciones integro-diferenciales y la función de transferencia del sistema.

3. (30 puntos) Utilice Simulink para construir el sistema cardiovascular descrito y obtener las respuestas del Control, el Caso y el sistema de control en lazo cerrado. El tiempo de simulación debe ser de 10 s.

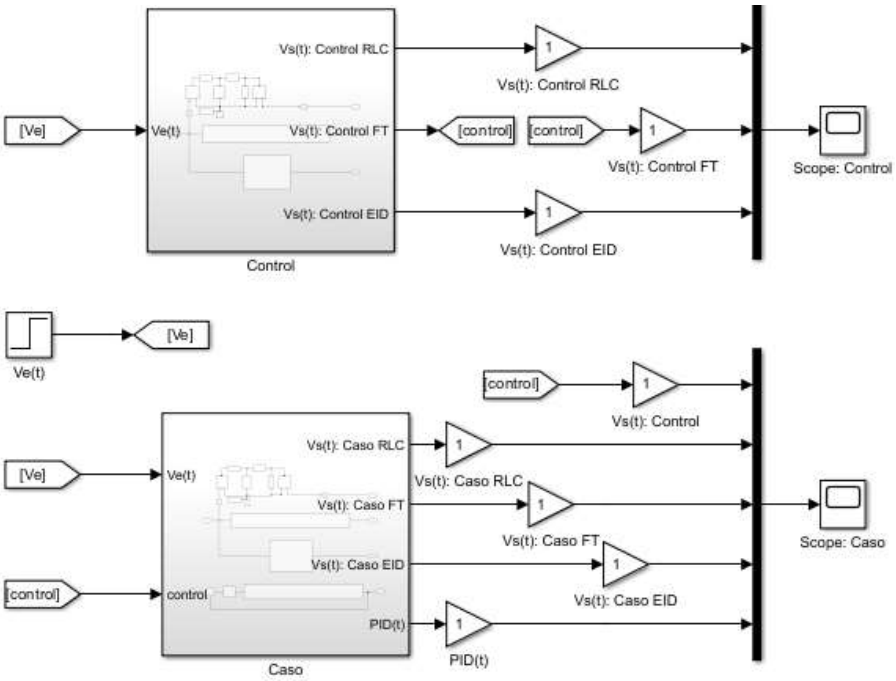
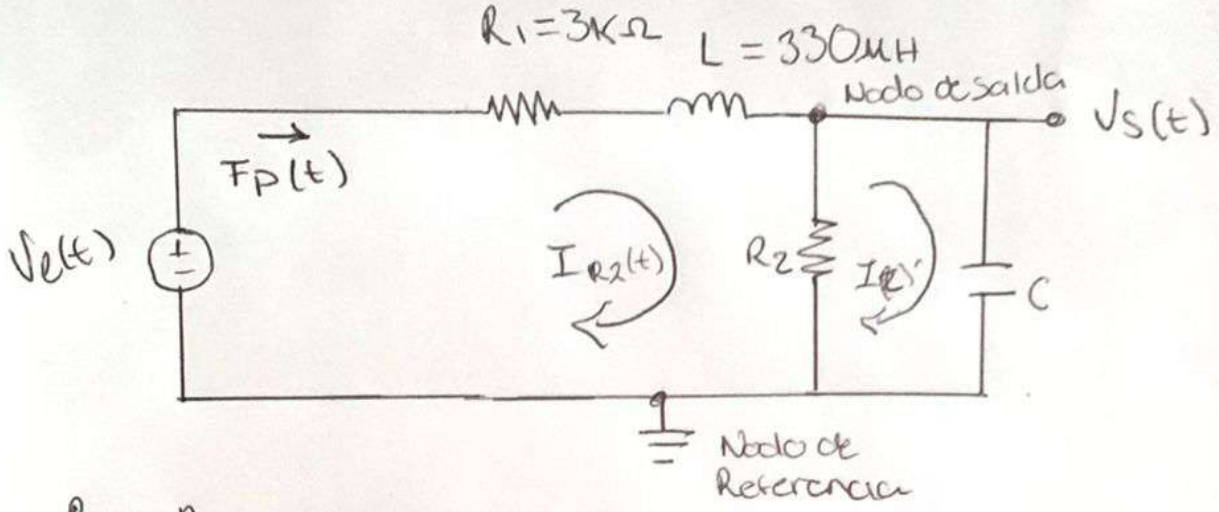


Figura. Lienzo representativo para construir en Simulink.

4. (20 puntos) Las simulaciones solamente deben realizarse en Simulink, se debe crear un repositorio de GitHub con los archivos e imágenes correspondientes al Scope con las señales de cada subsistema, así como los parámetros del controlador, capturas de pantalla de cada subsistema. El repositorio debe tener sus archivos de README y CITATION.

Se debe compartir la cita generada del repositorio el día viernes 8 de mayo a más tardar a las 20:00 horas.

Diagrama Electrico del Sistema Cardiovascular



R_1 = Resistencia Vascular

L = Inercia de la sangre

Vs = Voltage de Salida Presión en el compartimiento

C = Elasticidad de las arterias

Fp(t) = Flujo Sanguineo Primario

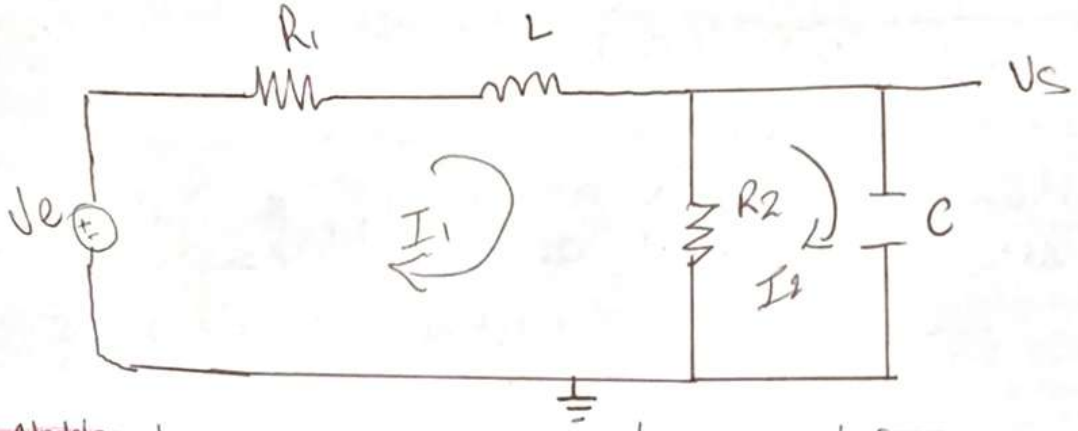
Fs(t) = $I_{R_2}(t) + I_C(t)$ → flujo sanguineo Secundario

Ve(t) = Voltage de entrada, Exitacion del sistema

Valores de los componentes Segun el Caso

Control	Caso
$R_1 = 3K\Omega$	$R_1 = 3K\Omega$
$L = 330\mu H$	$L = 330\mu H$
$R_2 = 300K\Omega$	$R_2 = 3K\Omega$
$C = 3.3\mu F$	$C = 330\mu F$

Diagrama Electrico



Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$Ve(t) = R_1 I_1(t) + L\frac{dI_1(t)}{dt} + R_2(I_1 - I_2)$$

$$R_2(I_1 - I_2) = \frac{1}{C}\int I_2(t)\,dt$$

$$Vs(t) = \frac{1}{C}\int I_2(t)\,dt$$

Transformada de laplace

$$Ve(s) = R_1 I_1(s) + Ls I_1(s) + R_2[I_1(s) - I_2(s)]$$

$$R_2[I_1(s) - I_2(s)] = \frac{1}{Cs} I_2(s)$$

$$Vs(s) = \frac{1}{Cs} I_2(s)$$

Procedimiento algebraico

$$Ve(s) = [R_1 + Ls + R_2] I_1(s) - R_2 I_2(s)$$

$$I_1(s) = I_2(s)\left[1 + \frac{1}{R_2 Cs}\right]$$

$$Ve(s) = [R_1 + Ls + R_2] I_1(s) - R_2 I_2(s)$$

$$Ve(s) = [R_1 + Ls + R_2]\left[I_2(s)\left[1 + \frac{1}{R_2 Cs}\right]\right] + R_2 I_2$$

$$Ve(s) = I_2\left[[R_1 + Ls + R_2]\left(1 + \frac{1}{R_2 Cs}\right) - R_2\right]$$

$$\frac{I_2(s)}{Ve(s)} = \frac{1}{(R_1 + Ls + R_2)\left(1 + \frac{1}{R_2 Cs}\right) - R_2}$$

$$\frac{I_2(s)}{Ve(s)} = \frac{Cs}{LCs^2 + \left(R_1 C + \frac{L}{R_2}\right)s + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)} \rightarrow \frac{Vs}{Ve} = \frac{1}{LCs^2 + \left(R_1 C + \frac{L}{R_2}\right)s + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}$$

$$\frac{V_s(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \left(R_1 C + \frac{L}{R_2}\right)s + \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)}$$

Sustitucion de valores en funcion de transferencia

1) Control

$R_1 = 3000\,\Omega$

$L = 300\,E^{-6}\,H$

$R_2 = 300{,}000$

$C = 3.3\,E^{-6}\,F$

$$H_c(s) = \frac{1}{1.089E^{-9}s^2 + 0.00099s + 1.01}$$

2) Caso

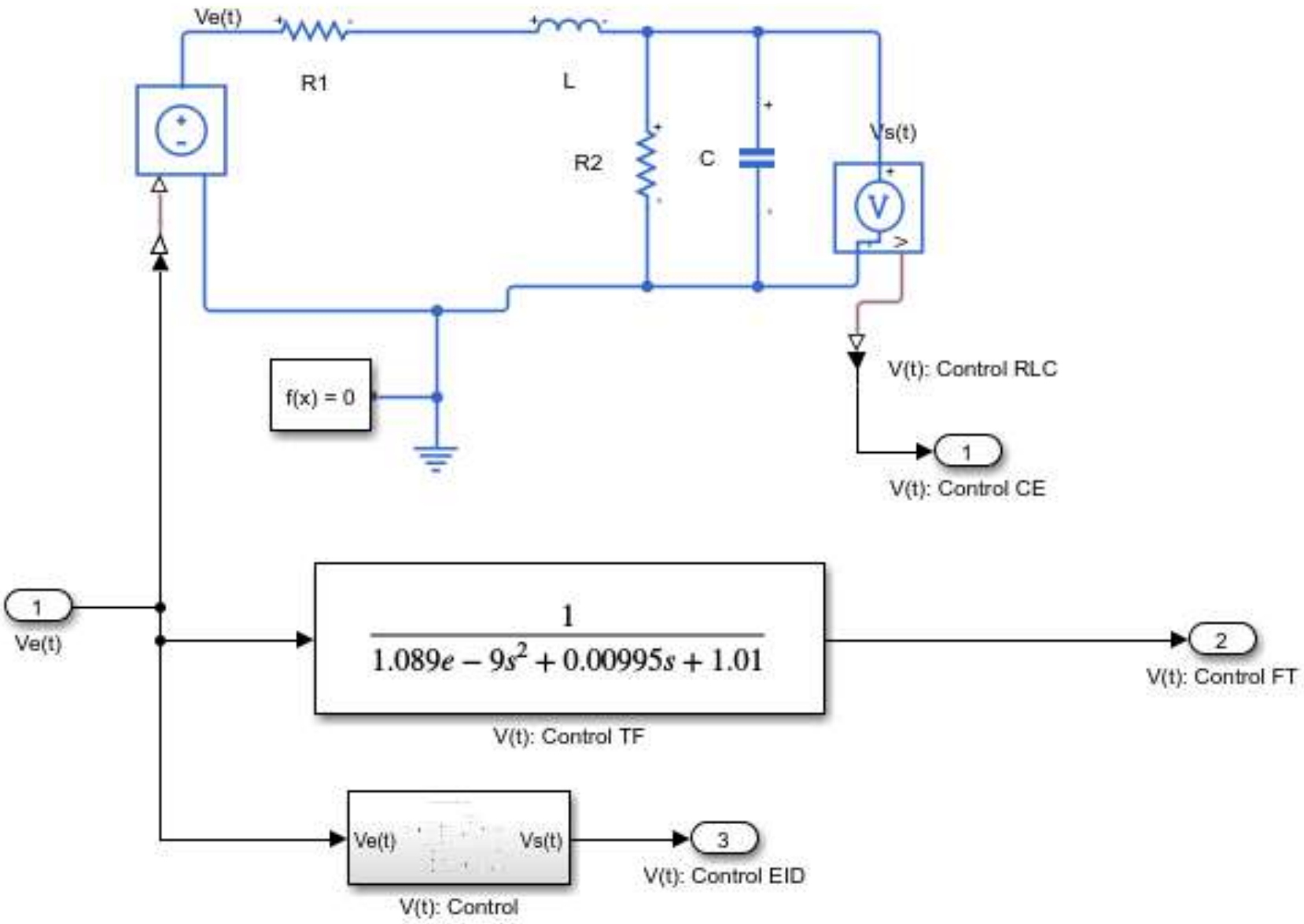
$R_1 = 3000\,\Omega$

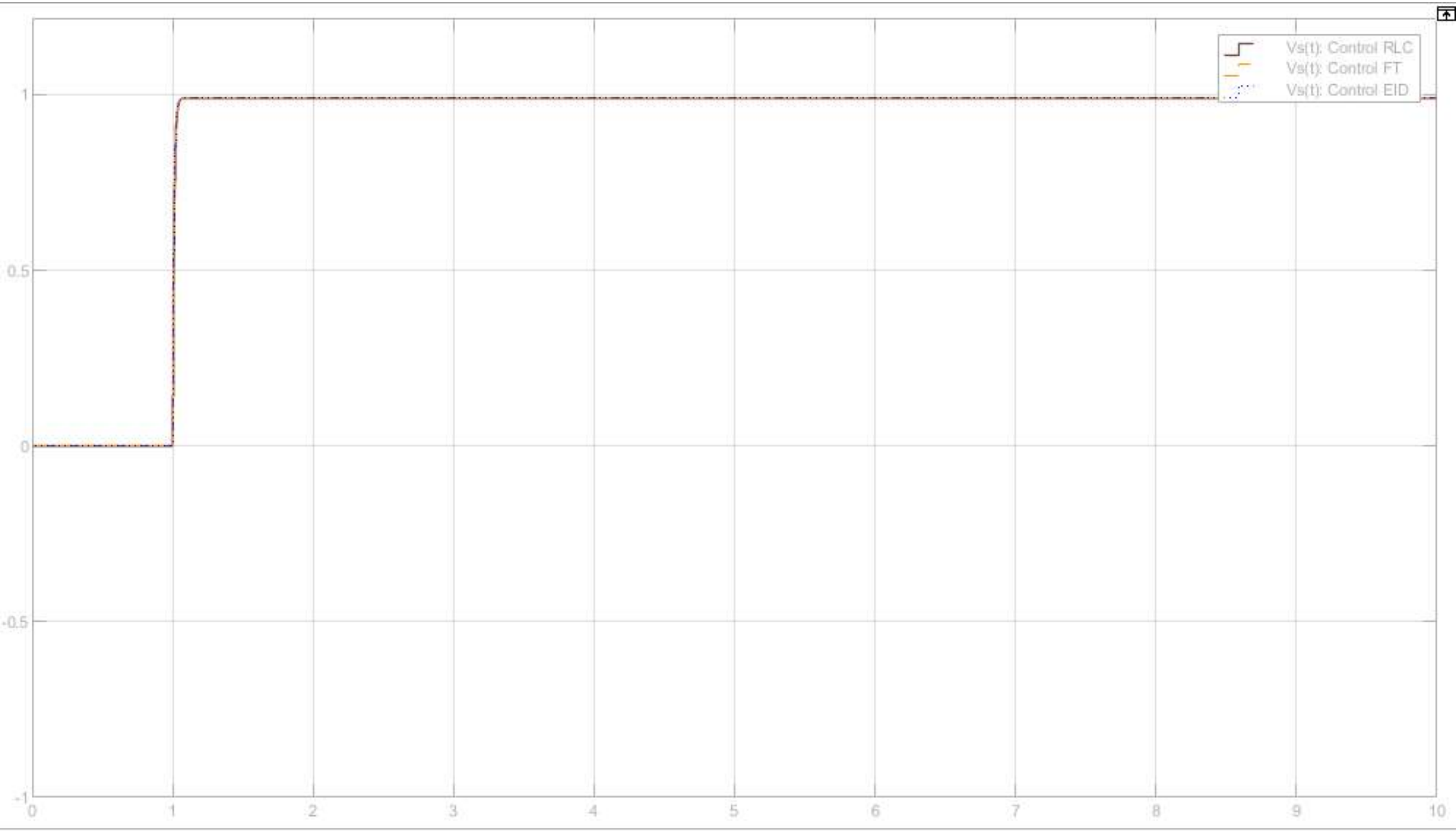
$L = 300E^{-6}+1$

$R_2 = 3000\,\Omega$

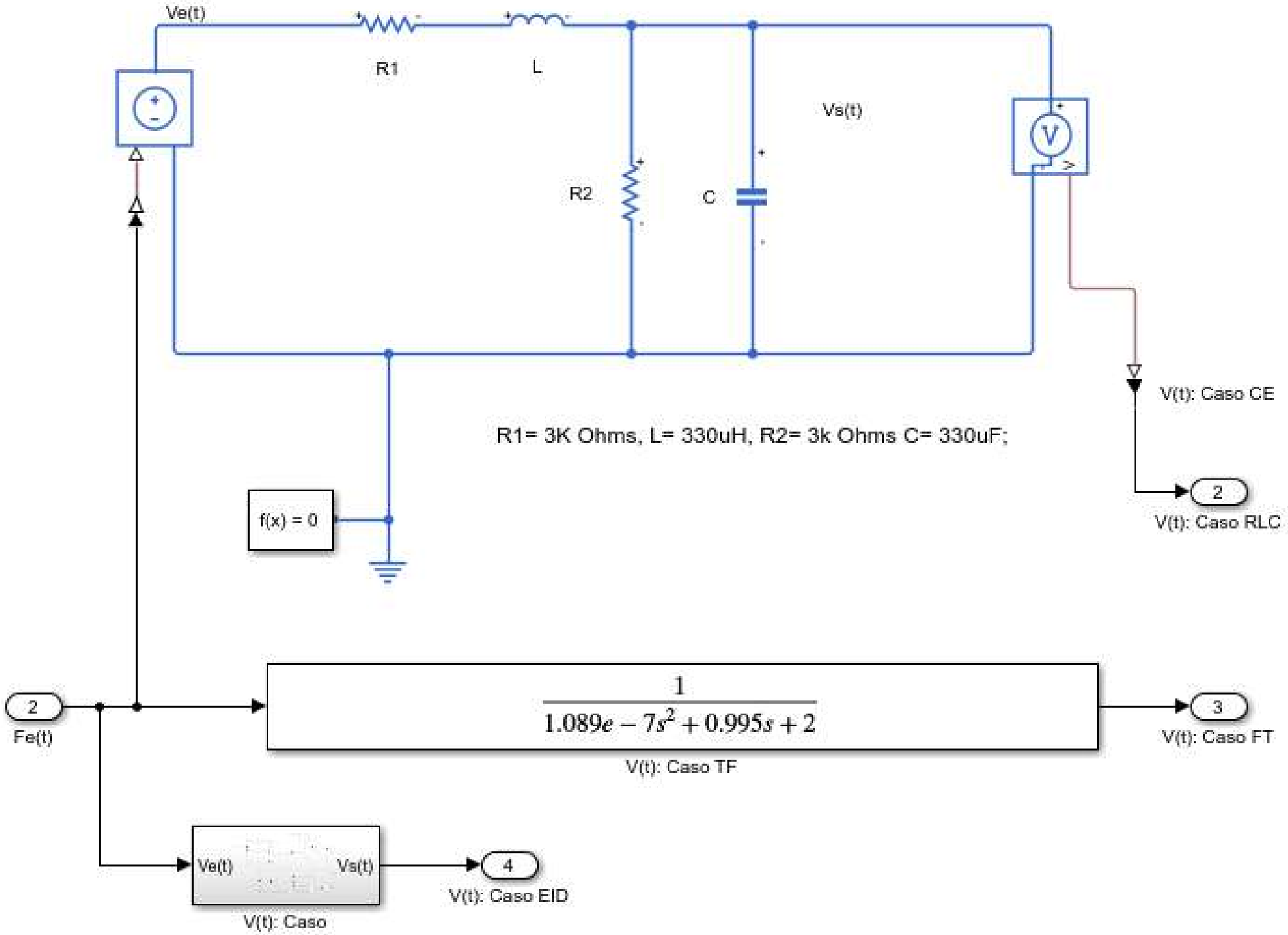
$C = 330E^{-6}F$

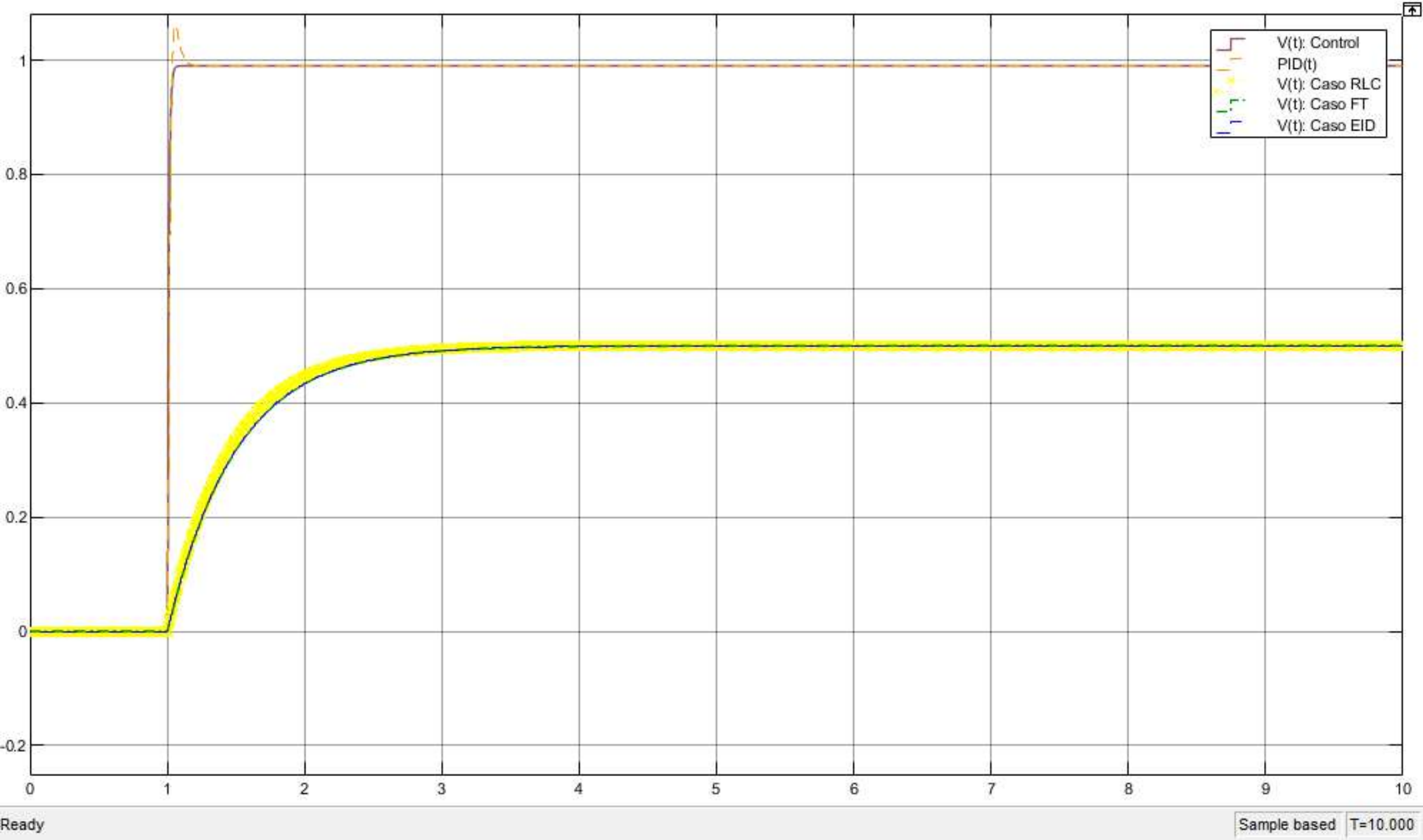
$$H_{cs}(s) = \frac{1}{1.089E^{-7}s^2 + 0.99s + 2}$$


Ve(t)
R1
L
R2
C
Vs(t)
V
f(x) = 0
V(t): Control RLC
1
V(t): Control CE
1
Ve(t)
$\frac{1}{1.089e-9s^2+0.00995s+1.01}$
V(t): Control TF
2
V(t): Control FT
Ve(t)
Vs(t)
V(t): Control
3
V(t): Control EID



Ready | Sample based | T=10.000


Ve(t)
R1
L
Vs(t)
R2
C
V(t): Caso CE
R1= 3K Ohms, L= 330uH, R2= 3k Ohms C= 330uF;
f(x) = 0
2
V(t): Caso RLC
2
Fe(t)
$\frac{1}{1.089e-7s^2+0.995s+2}$
V(t): Caso TF
3
V(t): Caso FT
Ve(t)
Vs(t)
V(t): Caso
4
V(t): Caso EID


V(t): Control
PID(t)
V(t): Caso RLC
V(t): Caso FT
V(t): Caso EID
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ready
Sample based
T=10.000